DEFINICIÓN

¿Qué es un modelo en cascada? Definición y guía

Por Pablo Kirvan | Ben Lutkevich, editor del sitio | Sarah Lewis

Publicado: 15 de noviembre de 2024

El modelo en cascada es un enfoque lineal y secuencial del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) que es popular en la ingeniería de software y el desarrollo de productos .

El modelo de cascada utiliza una progresión lógica de los pasos del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) para un proyecto , similar a la dirección en la que fluye el agua al borde de un acantilado. Establece objetivos o puntos finales específicos para cada fase del proceso de desarrollo. Estos objetivos o puntos finales no se pueden revisar una vez finalizados.

El Dr. Winston W. Royce, del Centro de Tecnología de Software de Lockheed, introdujo el concepto en un artículo publicado en 1970 sobre su experiencia en el desarrollo de software para satélites. Sin embargo, Royce no utilizó el término *«cascada»* ; en su lugar, se refirió al valor posterior de la documentación.

El modelo en cascada se sigue utilizando en aplicaciones de diseño industrial . Se cita a menudo como la primera metodología de desarrollo de software. También se utiliza de forma más general como metodología de gestión de proyectos de alto nivel para proyectos complejos y multifacéticos.

¿Quién utiliza el modelo Cascada?

Los equipos y gerentes de proyecto utilizan el modelo en cascada para alcanzar objetivos según las necesidades de su negocio. Este modelo se utiliza en diversos contextos de gestión de proyectos, como la construcción, la manufactura, las TI y el desarrollo de software.

En la metodología Cascada, cada paso depende del resultado del paso anterior. El desarrollo de estos proyectos sigue una progresión lineal.

Por ejemplo, en construcción se suelen seguir estos tres pasos generales:

1. El diseño físico de un edificio se crea antes de que comience cualquier construcción.
2. Los cimientos se vierten antes de erigir el esqueleto de un edificio.
3. El esqueleto del edificio se completa antes de construir los muros.

ADVERTISEMENT

Noticias patrocinadas

VMware a tu manera con Kubernetes
–Tecnologías Dell

Lecciones del mundo real para construir un plan EDC
–Almacenamiento puro

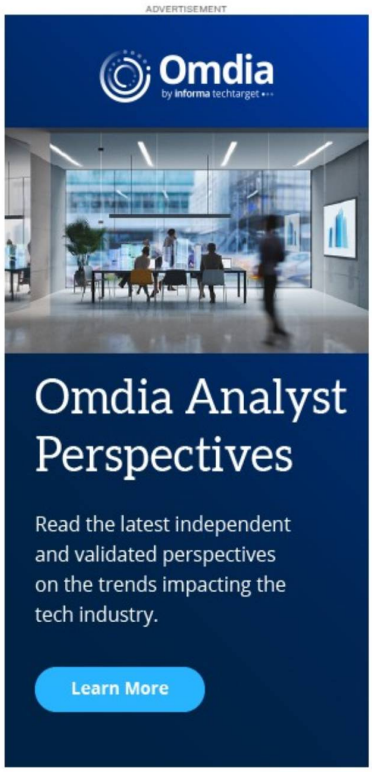
Ver más

Recursos para proveedores

Tendencias de desarrollo de aplicaciones y sus implicaciones de seguridad
–TechTarget

Una guía de compra de Computer Weekly sobre integración continua y...
–TechTarget ComputerWeekly.com

ADVERTISEMENT



En una línea de fabricación, se siguen pasos secuencialmente en un orden controlado desde el momento en que se construye un producto hasta que se crea el producto final.

El modelo en cascada no incluye a los usuarios finales ni a los clientes de un proyecto con tanta frecuencia como otras metodologías de desarrollo. Se consulta a los usuarios durante las etapas iniciales de recopilación y definición de requisitos, y posteriormente se incorpora la retroalimentación del cliente . Al excluir al cliente de la parte principal del proceso en cascada, el equipo de desarrollo avanza rápidamente por las fases del proyecto.

Esta metodología es ideal para equipos y proyectos que desean desarrollar un proyecto según requisitos fijos o inmutables establecidos al inicio. Los proyectos en cascada ofrecen un alto grado de definición del proceso con poca o ninguna variabilidad en los resultados. La cascada también es una buena opción si el proyecto tiene limitaciones de costo o tiempo.

Los proyectos basados en el método Cascada están bien definidos, son predecibles y cuentan con documentación específica. Se caracterizan por: requisitos fijos, recursos suficientes, un cronograma establecido y un conocimiento profundo de la tecnología. No suelen requerir cambios significativos.

El método Cascada busca alcanzar sus objetivos a la primera. Por lo tanto, en los procesos de desarrollo de software, si una aplicación debe funcionar de inmediato con el riesgo de perder clientes o de sufrir algún otro problema grave, el método Cascada es el adecuado. Comparemos esto con el modelo de desarrollo y gestión de proyectos ágil . Los métodos ágiles utilizan la reiteración continua. Su enfoque iterativo implica diseñar, desarrollar y probar software en ciclos repetidos que se complementan entre sí.

Fases del modelo de cascada

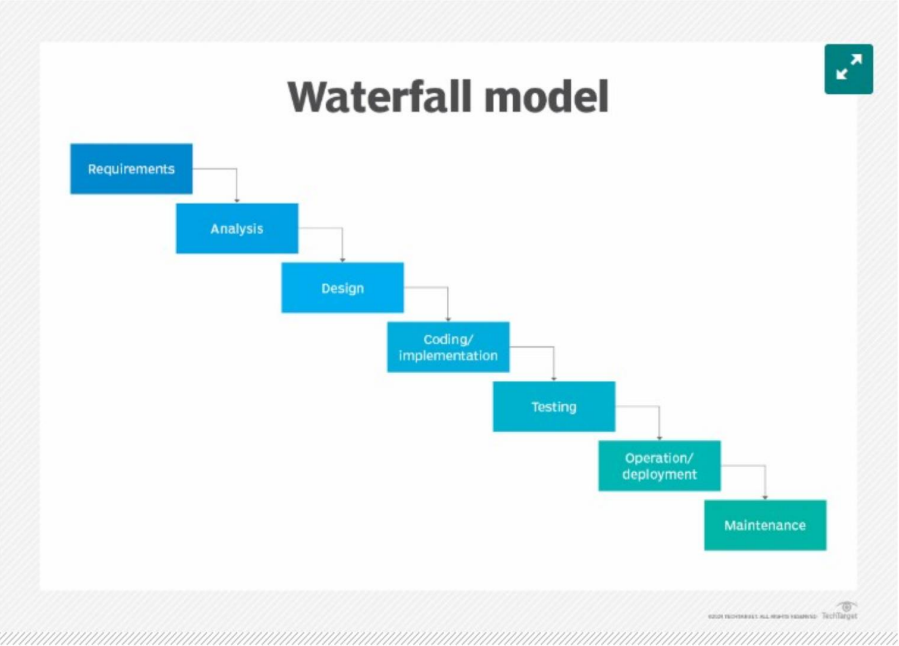
Cuando se utiliza para proyectos complejos, como el desarrollo de software, la metodología de desarrollo Waterfall tiene siete etapas:

1. **Requisitos.** Los posibles requisitos, plazos y directrices del proyecto se analizan y se incorporan a un documento formal de requisitos, también denominado *especificación funcional* . Esta primera fase de desarrollo define y planifica el proyecto sin mencionar procesos específicos. También define el alcance del proyecto , los miembros del equipo, las partes interesadas, el proceso de recopilación de requisitos, la elaboración de informes sobre el progreso del proyecto, el uso de recursos como plantillas y diagramas de flujo de trabajo, y una hoja de ruta general del proyecto.
2. **Análisis.** Se analizan las especificaciones del sistema para generar modelos de producto y lógica de negocio que guíen la producción. En este proceso también se auditan los recursos financieros y técnicos para determinar su viabilidad.
3. **Diseño.** Se crea un documento de especificaciones de diseño para definir los requisitos técnicos durante la fase de diseño. Estos incluyen el lenguaje de programación, el hardware, las fuentes de datos, la arquitectura y los servicios.
4. **Codificación e implementación.** El código fuente se desarrolla utilizando los modelos, la lógica y las especificaciones de requisitos designados en las fases anteriores. Normalmente, el sistema se codifica en componentes o unidades más pequeñas antes de ensamblarse.
5. **Pruebas.** En este proceso, el control de calidad, las pruebas unitarias, de sistema y beta identifican problemas que deben resolverse. Esto obliga a repetir la fase de codificación para la depuración. Si el sistema supera las pruebas de integración y pruebas, el proceso en cascada continúa.

funcional y se implementa en un entorno real.

7. **Mantenimiento.** El mantenimiento correctivo, adaptativo y perfectivo se realiza indefinidamente para mejorar, actualizar y optimizar el producto y su funcionalidad. Esto podría incluir la publicación de parches y nuevas versiones.

Antes de pasar a la siguiente fase del proceso en cascada, suele haber una revisión y aprobación para garantizar que se cumplan todos los objetivos definidos. Por ejemplo, los desarrolladores se aseguran de que cada unidad tecnológica esté correctamente integrada en la fase de implementación antes de pasar a la fase de pruebas.



El método Cascada es una forma lineal de estructurar los procedimientos y procesos en un proyecto de desarrollo de software.

Ventajas del modelo Cascada

La metodología ágil se utiliza a menudo en lugar del modelo en cascada . Sin embargo, existen ventajas entre los enfoques en cascada y ágil , como las siguientes:

- El enfoque en cascada permite que equipos grandes o cambiantes avancen hacia un objetivo común definido en la etapa de requisitos.
- Obliga a adoptar un enfoque estructurado y disciplinado.
- Simplifica la comprensión, el seguimiento y la organización de tareas.
- Facilita la departamentalización y el control gerencial en base al cronograma o plazos.
- Refuerza los buenos hábitos de codificación para definir antes de implementar el diseño y luego codificar.
- Facilita el diseño temprano del sistema y los cambios de especificación.
- Define claramente los hitos y los plazos.

Desventajas del modelo de cascada

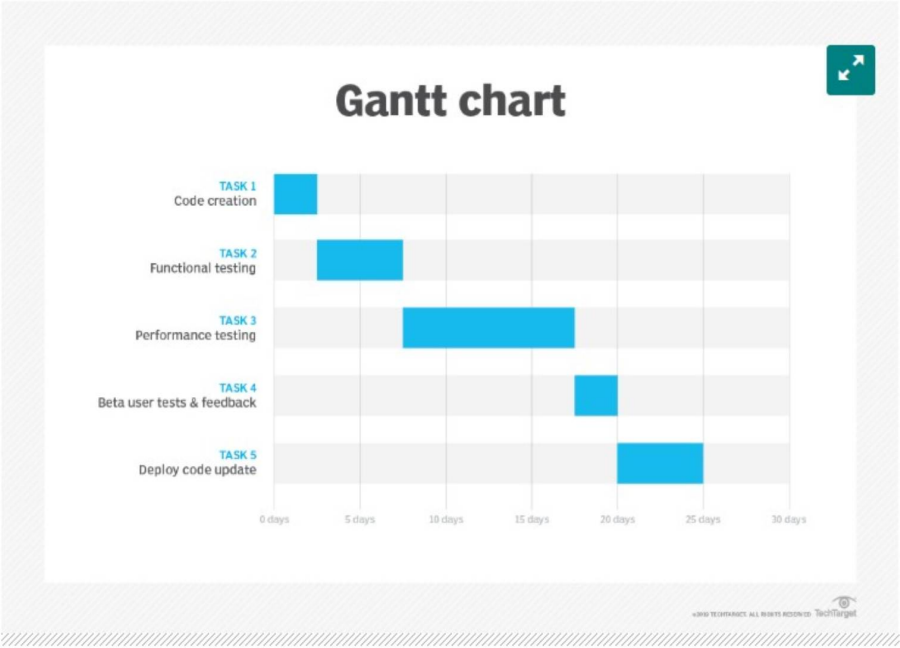
Las desventajas del modelo en cascada suelen centrarse en el riesgo asociado a la falta de revisión y flexibilidad. Entre los problemas específicos se incluyen los siguientes:

- El diseño en cascada no es adaptativo: cuando se encuentra una falla, a menudo es necesario comenzar todo el proceso desde cero.
- La metodología no incorpora la retroalimentación de los usuarios o clientes a mitad del proceso y realiza cambios en función de los resultados.

- El modelo en cascada retrasa las pruebas hasta el final del ciclo de vida del desarrollo.
- No considera la corrección de errores.
- No gestiona bien las solicitudes de cambios, ajustes de alcance y actualizaciones.
- La cascada no permite que los procesos se superpongan para trabajar simultáneamente en diferentes fases, lo que reduce la eficiencia general.
- Ningún producto funcional está disponible hasta las últimas etapas del ciclo de vida del proyecto.
- La cascada no es ideal para proyectos continuos complejos y de alto riesgo.

Software y herramientas de modelado en cascada

Los diagramas de Gantt son una herramienta de gestión común para proyectos en cascada. Estos diagramas facilitan la visualización de las fases secuenciales, permitiendo a los gestores de proyectos mapear las dependencias y subtareas de cada fase del proceso. También proporcionan una visión clara de los plazos y las fechas límite de cada fase.



Un diagrama de Gantt es un gráfico de barras laterales en el que la longitud de cada barra representa el tiempo que lleva completar una tarea.

El software de gestión de proyectos suele incorporar otras herramientas para ayudar a los equipos en cascada a completar sus tareas. Algunas funciones importantes que debe tener un software de gestión de proyectos incluyen la colaboración en equipo, la toma de notas, las pruebas y el desarrollo, y el análisis y la visualización de datos.

Alternativas a la cascada

Además de los métodos de desarrollo de software ágiles, las alternativas al proceso en cascada incluyen las siguientes:

- Desarrollo de aplicaciones conjuntas .
- Desarrollo rápido de aplicaciones .
- Sincronizar y estabilizar el modelo .
- Modelo espiral .

A pesar de la popularidad de otros enfoques de gestión de proyectos, el modelo en cascada sigue desempeñando un papel importante. Puede integrarse con otros modelos

para ofrecer soluciones híbridas, utilizadas en sectores regulados como la salud y la defensa. También puede utilizarse como herramienta educativa y para apoyar proyectos heredados.

Los equipos de desarrollo de software suelen elegir entre las metodologías Cascada y Scrum . Descubra cómo funciona esta versión ligera de Agile y cómo se compara con el método Cascada.

Continúe leyendo sobre ¿Qué es un modelo en cascada? Definición y guía.

- Formas de sobrevivir cuando reina el desarrollo en cascada
- Principios de la gestión de proyectos ágiles
- Las etapas del SDLC explicadas
- La falta de especificaciones iniciales acaba con los proyectos ágiles
- Lecciones aprendidas del 'Proyecto Fénix'

Términos relacionados

¿Qué es el desarrollo impulsado por el comportamiento (BDD)?

El desarrollo impulsado por el comportamiento (BDD) es una metodología de desarrollo ágil que documenta, diseña y desarrolla software en torno a... Ver definición completa

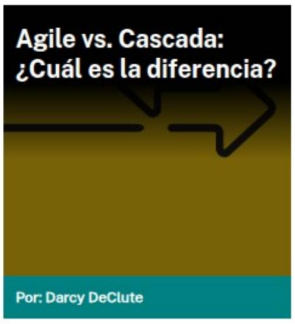
¿Qué es el Modelo de Madurez de Capacidad (CMM)?

El Modelo de Madurez de Capacidades (CMM) es una metodología utilizada para desarrollar y perfeccionar el proceso de desarrollo de software de una organización. Ver definición completa.

¿Qué es el Conjunto de Conocimientos para la Dirección de Proyectos (PMBOK)?

El Project Management Body of Knowledge (PMBOK) es un documento que contiene terminología estándar, mejores prácticas y procesos... Ver definición completa

Profundice en Agile, DevOps y metodologías de desarrollo de software



Por: Alexander Gillis

Últimas noticias de TechTarget
recursos

- COMPUTACIÓN EN LA NUBE
- ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN
- OPERACIONES DE TI
- JAVA
- AWS

Buscar Computación en la nube

GenAI generó $119 mil millones en ingresos en la nube en el cuarto trimestre

Los ingresos por servicios de infraestructura en la nube del cuarto trimestre alcanzan los 119 100 millones de dólares, lo que eleva el total para 2025 a 419 000 millones de dólares. Vea su cuota de mercado...

La infraestructura en la nube sufre los problemas de crecimiento de la IA

¿Serán suficientes 5 billones de dólares en inversión en infraestructura de IA? Los proveedores de la nube que se enfrentan a esta pregunta también deben generar rentabilidad...

8 razones por las que los líderes de TI están adoptando la repatriación a la nube

A medida que los líderes de TI reasignan agresivamente capital para financiar nuevas iniciativas de IA, la repatriación ofrece ahorros y un mayor control...

TechTarget

- Sobre nosotros
- Política de ética editorial
- Conozca a los editores
- Contáctenos
- Anunciantes
- Asociate con nosotros
- Kit de medios
- Sitio corporativo

- Colaboradores
- Reimpresiones
- Respuestas
- Definiciones
- Productos electrónicos
- Eventos
- Características

- Guías
- Opiniones
- Historias fotográficas
- Cuestionarios
- Consejos
- Tutoriales
- Vídeos

©2025 TechTarget , Inc., operando bajo el nombre de Informa TechTarget. Todos los derechos reservados. Política de privacidad . No vender ni compartir mi información personal.

informa

Este sitio web es propiedad de Informa TechTarget, parte de una red global que informa, influye y conecta a compradores y vendedores de tecnología a nivel mundial. Todos los derechos de autor pertenecen a Informa. El domicilio social de Informa PLC es 5 Howick Place, Londres SW1P 1WG. Registrada en Inglaterra y Gales. El domicilio social de TechTarget, Inc. es 275 Grove St., Newton, MA 02466.